

河北省第三次全国土壤普查
土壤资源评价与利用报告质控表

被检单位	石家庄师兄弟土地环境技术服务有限公司	区县/市名	130434 魏县
质控结果	补充修改后通过	质控日期	2026.09

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16号），附件《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》	《省级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
技术答疑资料：《第三次全国土壤普查常见技术问题解答手册》及《第三次全国土壤普查成果形成常见技术问题答疑手册（第二期）》	技术答疑资料	技术答疑资料（非正式规范）

问题类别一：成果名称、存在性和评分口径错误

审查标准	审查结果
成果名称采用“土壤资源评价与利用报告”。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 9—11 页成果清单和附件 2。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
土壤资源评价与利用报告属于市县级成果验收内容，按《市县级验收方案》附件 2 和附件 3 评分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 9—11、16 页附件 1、附件 2 和附件 3 表 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
报告内部现行章节权重：第二章 10、第三章 20、第四章 20、第五至第九章各 10；第一章不计分但仍须完整。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
未开展土特产品评价的县，第八章计 0 分，其他章节合计分除以 0.9 折算；不得虚构土特产品内容。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3 注；《县级成果导引》综合报告评分注。	☐ 符合 ☒ 存在问题
土壤资源评价与利用报告专题评分中，土壤资源综合利用建议 90 分，报告质量 10 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	未开展土特产品土壤适宜性评价	

问题类别二：前置材料、第一章和数据源表不完整

审查标准	审查结果
前置材料包含前言、目录、图目录、表目录和摘要；标题、行政区和版本一致。 来源：《县级成果导引》第 1 部分综合报告体例及 PDF 第 93 页格式要求。	☐ 符合 ☒ 存在问题
第一章说明任务、范围、工作流程、实际技术路线、数据来源与处理、异常值处理及成果清单，不能只复制通用流程。 来源：《县级成果导引》第 2 部分综合报告提纲，PDF 第 25—27 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
数据源表至少列类型、格式、比例尺/分辨率、年份和来源；使用通过外业、内业阶段验收的数据。 来源：《县级成果导引》PDF 第 25—27 页。	☐ 符合

审查标准	审查结果
	☒ 存在问题
单位和小数位统一；总体土地利用原则采用 2023 年度国土变更调查。若后发专项规范要求“最新年度”，应在相应章节记录实际年份和口径差异。 来源：《县级成果导引》PDF 第 25 页；技术答疑资料第 32—33 问；《农业利用适宜性规范》第 7.2 条（相应专题后发口径）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																							
1	二、存在问题与成因 310 （一）存在问题 311 （二）原因分析 311 三、土壤资源综合利用建议 311 （一）土壤农业综合利用分区 311 （二）土壤培肥改良与综合利用关键措施 312 III 摘要 本次土壤普查规模大、覆盖广，组建多领域专家团队，运用先进技术手段，严格规范流程，对魏县各种土地利用类型区域展开调查。结果显示，土壤类型多样且分布有规律，但养分不均衡；土壤物理性质差异影响农业生产。基于此，建议加强土壤资源保护与利用，制定科学施肥方案，推广绿色农业，研发推广改良 缺少图表目录																								
2	（一）数据处理 在数字高程模型构建中，基础数据集成通过融合多源地形数据形成统一数据集后，需重点开展异常值处理：采用统计方法（如 3σ 原则、四分位数法）识别偏离正常范围的数据，结合空间邻域分析和地形一致性检查剔除空间不合理点，并通过可视化与专家判断进行人工复核；处理后数据质量显著提升，消除了测量误差和噪声干扰，使生成的 DEM 模型精度更高、地形特征表达更准确，同时形成包含异常值数量、位置及处理方式的详细记录，为后续地形分析与应用提供可靠保障。 第一章仅说明了 DEM 的异常值处理																								
3	收集制备了县级土壤类型制图更新需要的 30m 分辨率的环境变量图层数据，采用 GeoTIFF 数据格式。 表 1-1 主要数据来源概述 <table><tr><th>数据项目</th><th>类型</th><th>格式</th><th>比例尺（或分辨率）</th><th>数据时间</th><th>来源</th></tr><tr><td>土地利用现状数据</td><td>空间数据</td><td>矢量</td><td>1:1 万</td><td>2023 年度</td><td>自然资源部门</td></tr></table> 4 土壤二普土壤剖面描述 <table><tr><td>文字</td><td>—</td><td>—</td><td>1983 年</td><td>县土壤志或土种志</td></tr><tr><td>数字高程模型（DEM）</td><td>空间数据</td><td>栅格</td><td>30m</td><td>2018 年</td><td>测绘部门</td></tr></table> 注：土壤二普指的是全国第二次土壤普查，全文同。 数据源表不完整	数据项目	类型	格式	比例尺（或分辨率）	数据时间	来源	土地利用现状数据	空间数据	矢量	1:1 万	2023 年度	自然资源部门	文字	—	—	1983 年	县土壤志或土种志	数字高程模型（DEM）	空间数据	栅格	30m	2018 年	测绘部门	
数据项目	类型	格式	比例尺（或分辨率）	数据时间	来源																				
土地利用现状数据	空间数据	矢量	1:1 万	2023 年度	自然资源部门																				
文字	—	—	1983 年	县土壤志或土种志																					
数字高程模型（DEM）	空间数据	栅格	30m	2018 年	测绘部门																				

序号	问题截图	备注																													
4	然而通过实地踏勘、拍照记录、分析评估发现土壤剖面：发现零星点状而在县内统一化管理，以减少养分流失。这种质地分布既保障了县域耕地基础生产力，也形成了差异化耕作管理需求，是魏县土壤资源最核心的物理属性特征。 表 4-1 魏县土壤质地分级分布表 <table><tr><th rowspan="2">土壤三普分级</th><th colspan="2">样点统计</th><th colspan="2">制图统计</th></tr><tr><th colspan="2">频数/个</th><th colspan="2">面积/公顷</th></tr><tr><td>粉（砂）质黏壤土</td><td>8</td><td>1.35</td><td>1839</td><td>0.19</td></tr><tr><td>粉（砂）质黏土</td><td>23</td><td>3.89</td><td>18999</td><td>1.96</td></tr><tr><td>黏壤土</td><td>263</td><td>44.43</td><td>527897</td><td>54.48</td></tr><tr><td>黏土</td><td>6</td><td>1.01</td><td>2027</td><td>0.21</td></tr></table>	土壤三普分级	样点统计		制图统计		频数/个		面积/公顷		粉（砂）质黏壤土	8	1.35	1839	0.19	粉（砂）质黏土	23	3.89	18999	1.96	黏壤土	263	44.43	527897	54.48	黏土	6	1.01	2027	0.21	亩、公顷混用
土壤三普分级	样点统计		制图统计																												
	频数/个		面积/公顷																												
粉（砂）质黏壤土	8	1.35	1839	0.19																											
粉（砂）质黏土	23	3.89	18999	1.96																											
黏壤土	263	44.43	527897	54.48																											
黏土	6	1.01	2027	0.21																											

问题类别三：第二章区域概况缺项或与本地脱节

审查标准	审查结果
完整分析气候、母质、地形、植被、水资源、社会经济、土地利用现状及历史变化、农业基础设施和农业生产历史现状。 来源：《县级成果导引》PDF 第 26—27 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3“第二章”10 分。	☒ 符合 ☐ 存在问题
土地利用至少列一级、二级地类面积和分布，历史变化追溯至二普或土地调查并分析原因。 来源：《县级成果导引》PDF 第 26—27 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
自然、社会和农业生产概况应与后续评价对象、限制因素和利用建议衔接；与本地无关的模板内容应删除。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3“内容完整、符合实际”；《县级成果导引》第 2 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

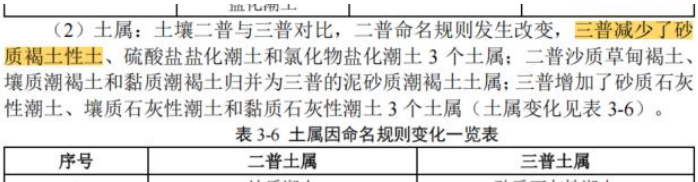
序号	问题截图	备注
1	无	

问题类别四：第三章土壤类型与制图内容或数据错误

审查标准	审查结果
------	------

审查标准	审查结果
说明分类体系、类型清单、发生分类与系统分类参比、分布与演变、制图路线、数据、模型/推理规则、验证及与二普的面积和边界变化。 来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
类型清单、层级归属、类型数量和面积与成果数据库、土壤类型图和专题报告一致，面积统计说明口径。 来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30 页；《数据库规范》第 7 章逻辑一致性。	☒ 符合 ☐ 存在问题
系统分类参比按第二期答疑修正后的“亚类与土种”口径，避免沿用旧表标题或缺少土种参比。 来源：技术答疑资料第二期第 71 问，PDF 第 37 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
关键类型缺失、较多分类错误、简单套用土地利用边界或明显偏离发生规律属于总体土壤类型成果硬风险，应在本章和专题同时处理。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		系统分类参比表头层级混乱
2		土属数量前后表述不一致，二普 8 个土属、三普 4 个土属，但增减表述需与分类体系表核对一致。

问题类别五：第四章土壤属性与制图分析失真

审查标准	审查结果
分析关键物理、化学及必要生物学属性，按土地利用、土壤类型和分区比较，并开展可靠历史变化分析。 来源：《县级成果导引》PDF 第 30—36 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
说明每项制图模型、参数、环境变量和验证；样点统计与制图统计异常差异须解释。 来源：《县级成果导引》PDF 第 30—36 页；《属性与专题图规范》第 6—7 节。	☐ 符合 ☒ 存在问题
报告表格、属性栅格、图件和数据库中的分级阈值、面积及结论一致；同一问题传导到不同评分项时按现行规则分别处理。 来源：《市县级验收方案》各专题评分表及表 3.5-1 注 1；《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题
制图结果空间分布明显不符、环境变量严重不合理、无说明大量剔点等总体属性制图硬风险，必须在本章说明或整改，不得仅修文字。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 18 页表 3.5-2 注。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																																											
1		生物学属性缺失																																																											
2	差异化耕作管理需求，是魏县土壤资源最核心的物理属性特征。 表 4-1 魏县土壤质地分级分布表 <table><tr><th rowspan="2">土壤三普分级</th><th colspan="2">样点统计</th><th colspan="2">制图统计</th></tr><tr><th colspan="2">频数/个</th><th colspan="2">面积/公顷</th></tr><tr><td>粉（砂）质黏壤土</td><td>8</td><td>1.35</td><td>1839</td><td>0.19</td></tr><tr><td>粉（砂）质黏土</td><td>23</td><td>3.89</td><td>18999</td><td>1.96</td></tr><tr><td>黏壤土</td><td>263</td><td>44.43</td><td>527897</td><td>54.48</td></tr><tr><td>黏土</td><td>6</td><td>1.01</td><td>2027</td><td>0.21</td></tr><tr><td>壤土</td><td>10</td><td>1.69</td><td>6420</td><td>0.66</td></tr><tr><td>壤质黏土</td><td>176</td><td>29.73</td><td>289424</td><td>29.87</td></tr><tr><td>砂土及壤质砂土</td><td>1</td><td>0.17</td><td>1</td><td>0.00</td></tr><tr><td>砂质黏壤土</td><td>49</td><td>8.28</td><td>56350</td><td>5.82</td></tr><tr><td>砂质壤土</td><td>56</td><td>9.46</td><td>80923</td><td>8.35</td></tr><tr><td>全县</td><td>592</td><td>100</td><td>968902</td><td>100.00</td></tr></table>	土壤三普分级	样点统计		制图统计		频数/个		面积/公顷		粉（砂）质黏壤土	8	1.35	1839	0.19	粉（砂）质黏土	23	3.89	18999	1.96	黏壤土	263	44.43	527897	54.48	黏土	6	1.01	2027	0.21	壤土	10	1.69	6420	0.66	壤质黏土	176	29.73	289424	29.87	砂土及壤质砂土	1	0.17	1	0.00	砂质黏壤土	49	8.28	56350	5.82	砂质壤土	56	9.46	80923	8.35	全县	592	100	968902	100.00	1、表列名应写清占比 2、样点统计中“黏壤土”样点占比 44.43%，“壤质黏土”样点占比 29.73%，合计 74.16%；制图统计中“黏壤土”面积占比 54.48%，“壤质黏土”面积占 29.87%，合计 84.35%
土壤三普分级	样点统计		制图统计																																																										
	频数/个		面积/公顷																																																										
粉（砂）质黏壤土	8	1.35	1839	0.19																																																									
粉（砂）质黏土	23	3.89	18999	1.96																																																									
黏壤土	263	44.43	527897	54.48																																																									
黏土	6	1.01	2027	0.21																																																									
壤土	10	1.69	6420	0.66																																																									
壤质黏土	176	29.73	289424	29.87																																																									
砂土及壤质砂土	1	0.17	1	0.00																																																									
砂质黏壤土	49	8.28	56350	5.82																																																									
砂质壤土	56	9.46	80923	8.35																																																									
全县	592	100	968902	100.00																																																									

问题类别六：第五章退化障碍与单独专题不一致

审查标准	审查结果
概述主要退化障碍类型、面积、分布、程度和成因，包含但不限于贫瘠、缺素、盐渍化、	☐ 符合

审查标准	审查结果
酸化、板结、压实及当地土体障碍。 来源：《县级成果导引》PDF 第 36—37 页；《市县级验收方案》PDF 第 16、19 页。	☒ 存在问题
各类型按“数据—方法—现状—历史/成因—改良”组织；不能只复制独立报告结论而无关键数据和图表。 来源：《县级成果导引》第五章；《市县级验收方案》表 3.5-3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
本章与独立退化报告、专题栅格、统计表的面积、等级和结论一致；若综合报告简化，应保留明确引用和同口径摘要。 来源：《数据库规范》第 7 章逻辑一致性；《县级成果导引》第五章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	第五章 土壤退化、障碍与改良 魏县境内不存在土壤酸化和盐渍化问题。魏县第三次全国土壤普查土壤退化障碍与改良专题研究，通过系统性的野外调查、样品分析与数据建模，全面厘清了县域土壤质量家底，科学诊断了核心障碍问题，并规划了面向未来的可持续利用路径。土壤三普不仅是对魏县土壤健康状况的一次权威“体检”，更是推动其农业绿色转型、保障区域粮食安全与生态安全的战略性工程。 本次普查最显著的成果在于，以前所未有的精度摸清了魏县土壤的“体质”状况。研究确认，魏县土壤整体呈弱碱性，历史上突出的土壤盐渍化问题已得到根本性治理，盐碱地面积从“二普”时期的 2.18 万亩降至 0 亩，实现了历史性突破。 一、土壤酸化 （一）资料收集与整理 第四章“土壤属性与制图”中数据收集与制备一节已有介绍，此处不再重复。 （二）土壤酸化制图与验证 1.地理环境变量数据类型 土壤 PH 数据来自省三普办，包括两个数据集。一是含有 622 条土壤属性的分析测试数据，共约 47 个测试属性；二是含有 622 个样点地理坐标的 shapefile 数据文件。 在第一个数据集上，筛选出 607 个表层样点的土壤属性分析测试数据用于制图。以魏县的数字高程模型为底图，显示了这些样点的空间分布。 在以上数据的基础上，在 ArcGIS 软件中提取出表层样点的地理环境变量数据，制备成土壤属性制图数据集，用于建模和制图。 在制图前，按照相关技术规范，需要对每个土壤属性数据进行处理。第一步是做基础统计分析，包括平均值、最小值、最大值、标准偏差等等，结果如表 5.1 所示。可以看到，有些数据满足正态分布而有些则不满足。同时，有些数据可能存在异常值。	报告将“不存在土壤酸化”作为结论，但第五章仍单设“一、土壤酸化”并开展制图与验证，内容与结论存在矛盾，需说明“酸化”专题的必要性。

序号	问题截图	备注
2	3.生物土壤改良 通过种植绿肥、施用有机肥料、秸秆还田、施用微生物菌剂、营造防护林等措施，增加土壤有机质含量，促进土壤团粒形成，改良土壤结构，提高土壤肥力。具体技术包括： 有机肥施用：为土壤补充丰富的有机质与各类营养元素，促进土壤团粒结构形成，协调土壤固、液、气三相比例，缓解板结，增强蓄水保墒与通气能力。 秸秆还田：实现农业废弃物资源化利用，秸秆本身是有机质的重要来源，经微生物分解可转化为稳定的腐殖质，持续提升地力，同时将作物吸收的养分归还土壤，维系农田生态系统养分平衡。 生物炭应用：由生物质在限氧条件下热解产生的富碳固体，具有发达的多级孔隙结构，能显著提升土壤持水能力和养分保持能力，同时具有固碳减排功能。 微生物菌剂：含有高浓度特定有益微生物的活体制剂，通过微生物的生命活动对土壤产生积极影响，包括养分活化、生物固氮、生物防治和生长促进等功能。 4.耕作土壤改良 通过改进耕作方法改良土壤条件，如免耕技术、深松技术、深耕细作、合理轮作、间作等，解决由于耕作方法不当造成的土壤板结和退化问题。适时进行翻耕可以破碎土壤结构，增加土壤通气性和水分渗透性。 5.化学土壤改良 通过施用化肥、矿物、高分子聚合物和化学改良剂等，促进土壤团粒形成，改善土壤结构，提高土壤肥力，防止土壤酸化和水土流失，消除土壤污染。常用化学改良剂包括石灰、石膏、磷石膏、氯化钙、硫酸亚铁、腐殖酸钙等。 （三）土壤改良技术分类 1.土壤结构改良 通过施用天然土壤改良剂（如腐殖酸类、纤维素类、沼渣等）和人工土壤改良剂（如聚乙烯醇、聚丙烯腈等）来促进土壤团粒的形成，改良土壤结构，提高肥力和固定表土，保护土壤耕层，防止水土流失。 2.盐碱地改良 主要通过脱盐剂技术、盐碱土区旱田的井灌技术、生物改良技术进行土壤改良。具体措施包括：排水洗盐、种稻洗盐、施用石膏、磷石膏等以钙离子交换出土壤胶体表面	改良建议较通用，未针对魏县本地退化障碍类型分类提出针对性措施，针对性不足。

问题类别七：第六至八章专题评价缺项或结论错配

审查标准	审查结果
第六章说明农业适宜性对象、单元、限制因子、指标、等级、模型及验证，分析各适宜等级、乡镇/土壤类型分布、现状用地错配和后备耕地，提出布局建议。 来源：《县级成果导引》PDF 第 38—40 页；《市县级验收方案》附件 3 表 3 及表 3.5-4。	☒ 符合 ☐ 存在问题
第七章说明耕地质量评价方法、单元、指标、权重、隶属度、综合指数和等级，统计县域/乡镇/土壤类型各等级面积，分析问题并提出针对性措施。 来源：《县级成果导引》PDF 第 40—42 页；《市县级验收方案》附件 3 表 3 及耕地质量评分表。	☒ 符合 ☐ 存在问题
第八章有专题成果时说明产品、生态土壤要求、方法、分区、限制因素、验证和利用建议；无专题成果时如实标明并按折算规则处理。 来源：《县级成果导引》PDF 第 42—43 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☐ 符合 ☒ 存在问题
第六至八章的地图、数据库、统计和结论必须与独立专题同版，不能使用旧版数字或只改综合报告。 来源：《省市级成果导引》市级总体要求；《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无土特产品土壤适宜性评价专题	

问题类别八：第九章综合利用建议空泛或不可实施

审查标准	审查结果
结合农业结构和产业发展，提出分区、分类、可实施的培肥、障碍治理、结构调整和资源保护利用建议。 来源：《县级成果导引》PDF 第 43 页第九章；《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题
结论和建议有前述分析支撑、符合实际、针对性强且可行；内容缺项、空洞、未结合本地或针对性弱，按现行表酌情扣分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7“土壤资源综合利用建议”90 分项。	☒ 符合 ☐ 存在问题
建议不得与前文适宜性、耕地质量、退化障碍和土特产品结论冲突；若存在政策/规划约束须明确。 来源：《县级成果导引》第九章；《市县级验收方案》表 3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	

问题类别九：章节、专题、县市成果和面积口径不一致

审查标准	审查结果
第三至八章的类型、指标、等级、面积和结论与独立专题报告、地图和数据库一致；第九章与前文不冲突。 来源：《省市级成果导引》市级总体要求，PDF 第 17—18 页；《市县级验收方案》各评分表。	☒ 符合 ☐ 存在问题
市级成果以县级成果为基础并保持同一统计口径；审核县级模型、参数、环境变量、结果和精度，开展室内外验证及上下会商。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 17—21 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
数字成果原则按规范拼接/汇总；不能用制图综合后的挂图反算面积。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 17—21 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	

问题类别十：报告格式、文件格式和数据库质检不足

审查标准	审查结果
报告标题、目录、图表编号、参考文献、单位和装订符合统一要求；文字报告同时提供可编辑文档和 PDF。 来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79、93 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
数据库检查完整性、坐标高程投影、图层命名/类型、接边、精度、拓扑、字段结构和值域，以及图层间空间和属性一致性。 来源：《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	仅提交 PDF 文件	
2		
3		